

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

17 de março de 2026

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- **Combinatória.**
- Lógica Formal.
- Demonstrações.
- Relações.
- Funções.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.

Sumário

- Princípios básicos de contagem
- Notação fatorial
- Coeficientes binomiais
- Permutações
- Combinações
- O princípio da casa do pombo
- O princípio da inclusão-exclusão
- Partições ordenadas e não-ordenadas

Introdução

- A **análise combinatória** ou **contagem** trata da determinação do número de possibilidades lógicas de algum evento sem necessariamente identificar todos os casos. Há dois princípios básico envolvidos nesta tarefa:
 - Princípio da regra da soma
 - Princípio da regra do produto

Introdução

- **Princípio da regra da soma:** suponha que uma tarefa E possa ser realizada de n maneiras e que uma tarefa F possa ser realizada de m maneiras. Suponha também que as tarefas são realizadas separadamente, sem relação uma com a outra. Então, E ou F podem ser realizadas de $n + m$ maneiras distintas. O princípio pode ser generalizado para um número qualquer de eventos.

Introdução

- Como exemplo do **Princípio da regra da soma**, tem-se:
 - Suponha que há oito estudantes homens e cinco estudantes mulheres em uma turma. Assim, a quantidade de estudantes (homens ou mulheres) que se pode selecionar para representar a turma é $8 + 5 = 13$.
 - Suponha que E é a tarefa de escolher um número primo entre 10 e 20 e que F é a tarefa de escolher um número par entre 10 e 20. Então, E pode ocorrer de quatro maneiras $\{11, 13, 17, 19\}$ e F de quatro maneiras $\{12, 14, 16, 18\}$. Então, E ou F podem ocorrer de $4 + 4$ maneiras distintas.
 - Suponha que E é a tarefa de escolher um número primo menor que 10 e que F é a tarefa de escolher um número par menor que 10. Então, E pode ocorrer de quatro maneiras $\{2, 3, 5, 7\}$ e F pode ocorrer de 4 maneiras $\{2, 4, 6, 8\}$. Assim, E ou F podem ocorrer $4 + 4 - 1 = 7$ vezes, pois o 2 pode ocorrer tanto devido a E quanto a F .

Introdução

- **Princípio da regra do produto:** suponha que uma primeira tarefa E possa ser realizada de n maneiras e que uma segunda tarefa F (independente de E) possa ser realizada de m maneiras. Então, as tarefas E e F podem ser realizadas de nm maneiras distintas. O princípio pode ser generalizado para um número arbitrário de exemplos.

Introdução

- Como exemplo do **Princípio da regra do produto**, tem-se:
 - Suponha que eu queira fazer um sanduíche. Sanduíches tem pão (branco ou integral), recheio (frango, carne ou ovo) e salada (alface ou tomate). Quantos tipos diferente se sanduíche podem ser feitos?

$$2 * 3 * 2 = 12 \text{ tipo.}$$

- Suponha que uma placa de carro possui duas letras seguidas de três algarismos, sendo o primeiro algarismo não nulo. Quantas placas pode sem impressas?

$$26 * 26 * 9 * 10 * 10 = 608.400 \text{ placas.}$$

- De quantas maneiras uma organização de de 26 membros pode eleger um presidente, tesoureiro e um secretário (uma pessoa não pode ocupar mais de um cargo)?

$$26 * 25 * 24 = 15.600 \text{ maneiras.}$$

Introdução

- Há uma interpretação dos princípios da regra da soma e da regra do produto na teoria dos conjuntos:
 - **Princípio da regra da soma:** $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$, para A e B disjuntos.
 - **Princípio da regra do produto:** $n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$

Definição

- O produto dos inteiros positivos de 1 até n , inclusive, é denotado por $n!$ (lê-se “ **n fatorial**”):

- $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$

Por exemplo, tem-se:

- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1, 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1, 5 = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120.$

- $\frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 9!} = \frac{12!}{3!9!}.$

- $\frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1)}{r \cdot (r-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1) \cdot (n-r)!}{r \cdot (r-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$

- Para n grande, pode-se utilizar a aproximação de Stirling:

$$n! = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$$

Definição

- Os números $\binom{n}{r}$, chamados de **coeficientes binomiais**, onde r e n são inteiros positivos com $r \leq n$, são definidos como segue:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

- Pode-se provar ainda que, se $a + b = n$, então:
 - $\binom{n}{a} = \binom{n}{b}$

Exemplos

- Alguns exemplos do cálculo de coeficientes binomiais são dados a seguir:

- $\binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 126$
- $\binom{12}{5} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 792$
- $\binom{10}{7} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = 120$
- $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$

Aplicação

- Os números $\binom{n}{r}$ são os coeficientes da expansão de $(n + b)^n$. Sendo assim, tem-se que:

- $$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k$$

- Por exemplo, tem-se que:

- $(a + b)^0 = 1$
- $(a + b)^1 = a + b$
- $(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3 \cdot a^2 \cdot b + 3 \cdot a \cdot b^2 + b^3$
- $(a + b)^4 = a^4 + 4 \cdot a^3 \cdot b + 6 \cdot a^2 \cdot b^2 + 4 \cdot a \cdot b^3 + b^4$
- $(a + b)^5 = a^5 + 5 \cdot a^4 \cdot b + 10 \cdot a^3 \cdot b^2 + 10 \cdot a^2 \cdot b^3 + 5 \cdot a \cdot b^4 + b^5$
- $(a + b)^6 = a^6 + 6 \cdot a^5 \cdot b + 15 \cdot a^4 \cdot b^2 + 20 \cdot a^3 \cdot b^3 + 15 \cdot a^2 \cdot b^4 + 6 \cdot a \cdot b^5 + b^6$

Triângulo de Pascal

- Os coeficientes das potências sucessivas de $a + b$ podem ser organizados em um *array* triangular de números, chamado de **triângulo de Pascal**, como mostrado abaixo:

$$\begin{array}{cccccc}
 n = 0: & & & & & 1 \\
 n = 1: & & & 1 & & 1 \\
 n = 2: & & 1 & & 2 & & 1 \\
 n = 3: & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 n = 4: & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
 \end{array}$$

- Note que:
 - As extremidades direita e esquerda de cada linha são 1 e; qualquer outro número é decorrente da soma dos números das diagonais esquerda e direita imediatamente acima.
 - Essa construção decorre do seguinte teorema:

$$\bullet \quad \binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}$$

Definição

- Qualquer arranjo de um conjunto de n objetos numa ordem dada é dito uma **permutação** dos objetos. Qualquer arranjo de $r \leq n$ desses objetos em uma ordem dada é dito uma r -permutação ou permutação de n objetos tomados r de cada vez.
- Por exemplo, considerando o conjunto $\{a, b, c, d\}$, tem-se que:
 - $bdca$, $dcba$ e $acdb$ são permutação do conjunto.
 - bad , adb , cbd e bca são 3-permutações do conjunto.
 - ad , cb , da e bd são 2-permutações do conjunto.
- O número de permutações de n objetos, tomados r de cada vez, é denotado por:

$$P(n, r), {}_nP_r, P_{n,r}, P_r^n, (n)_r.$$

Definição

- Para n objetos tomados r de cada vez, tem-se que a seguinte fórmula para $P(n, r)$:

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$$

- Desenvolvendo a fórmula anterior, pode-se obter o teorema abaixo:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- No caso especial em que $n = r$, tem-se que

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

- Assim, o seguinte corolário é válido: existem $n!$ permutações de n objetos (tomados todos de cada vez).

Definição

- É possível calcular **permutações com repetições**, ou seja permutações em conjuntos que contêm elementos equivalentes.
- Por exemplo, suponha que se queiram formar todas as palavras possíveis de 5 letras usando as letras da palavra “BOBBY”.
 - Neste caso, Há $5! = 120$ permutações. Entretanto, nem todas as permutações são distintas.
 - Como calcular?

Definição

- É possível calcular **permutações com repetições**, ou seja permutações em conjuntos que contêm elementos repetidos.
- Por exemplo, suponha que se queiram formar todas as palavras possíveis de 5 letras usando as letras da palavra "BOBBY".
 - Neste caso, Há $5! = 120$ permutações. Entretanto, nem todas as permutações são distintas.
 - Como calcular? Há sempre $3!$ maneiras diferentes de posicionar os 3 Bs nas palavras formadas. Assim, tem-se o número de palavras distintas é $\frac{5!}{3!}$

Definição

- O teorema abaixo é válido para calcular permutações em conjuntos com elementos repetidos:

$$P(n; n_1, n_2, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}$$

que denota o número de permutações de n objetos dos quais n_1 se repetem, n_2 se repetem, ..., n_r se repetem.

Exemplos

- Quantas palavras podem ser formadas usando as letras da palavra “BENZENE”?
- Quantos sinais diferentes, cada um consistindo em oito bandeiras presas a uma linha vertical, podem ser formadas a partir de um conjunto de quatro bandeiras vermelhas indistinguíveis, três bandeiras brancas indistinguíveis e uma bandeira azul?

Exemplos

- Quantas palavras podem ser formadas usando as letras da palavra "BENZENE"? $P(7; 3; 2) = \frac{7!}{3!2!} = 420$
- Quantos sinais diferentes, cada um consistindo em oito bandeiras presas a uma linha vertical, podem ser formadas a partir de um conjunto de quatro bandeiras vermelhas indistinguíveis, três bandeiras brancas indistinguíveis e uma bandeira azul? $P(8; 4; 3) = \frac{8!}{4!3!} = 280$

Definição

- Suponha um conjunto com n elementos. Uma **combinação** desses n elementos à taxa r é uma seleção de r objetos cuja ordem não importa. Em outras palavras, uma **r -combinação** de um conjunto de n elementos é qualquer subconjunto de r elementos. Esta combinação pode ser denotada por $\mathbf{C}(n, r)$, ${}_nC_r$, $C_{n,r}$ e C_r^n .
- Por exemplo, as combinações das letras do conjunto $\{a, b, c, d\}$ à taxa 3 são:

$$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$$

Observe que os conjuntos a seguir são todos iguais: $\{a, b, c\}$, $\{a, c, b\}$, $\{b, a, c\}$, $\{b, c, a\}$, $\{c, a, b\}$, $\{c, b, a\}$, .

- Pergunta-se: para este exemplo, como calcular $C(n, r)$?

Definição

- Suponha um conjunto com n elementos. Uma **combinação** desses n elementos à taxa r é uma seleção de r objetos cuja ordem não importa. Em outras palavras, uma **r -combinação** de um conjunto de n elementos é qualquer subconjunto de r elementos. Esta combinação pode ser denotada por $\mathbf{C}(n, r)$, ${}_nC_r$, $C_{n,r}$ e C_r^n .
- Por exemplo, as combinações das letras do conjunto $\{a, b, c, d\}$ à taxa 3 são:

$$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$$

Observe que os conjuntos a seguir são todos iguais: $\{a, b, c\}$, $\{a, c, b\}$, $\{b, a, c\}$, $\{b, c, a\}$, $\{c, a, b\}$, $\{c, b, a\}$, .

- Pergunta-se: para este exemplo, como calcular $C(n, r)$?

$$C(4, 3) = \frac{P(4, 3)}{3!} = \frac{24}{6} = 4$$

Definição

- Para n objetos tomados à taxa r , tem-se que a seguinte fórmula para $C(n, r)$:

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

Exemplos

- Quantos comitês de três podem ser formados a partir de oito pessoas?
- Um fazendeiro compra três vacas, dois porcos e quatro galinhas de um homem que tem seis vacas, cinco porcos e oito galinhas. Quantas escolhas tem o fazendeiro?

Exemplos

- Quantos comitês de três podem ser formados a partir de oito pessoas?

$$C(8, 3) = \binom{8}{3} = 56$$

- Um fazendeiro compra três vacas, dois porcos e quatro galinhas de um homem que tem seis vacas, cinco porcos e oito galinhas. Quantas escolhas tem o fazendeiro? $\binom{6}{3} \binom{5}{2} \binom{8}{4} = 20 \cdot 10 \cdot 70 = 14000$.

Definição

- O **princípio da casa do pombo** diz que se n casas de pombo são ocupadas por $n + 1$ ou mais pombos, então pelo menos uma casa é ocupada por mais de um pombo.
- Por exemplo:
 - Suponha que uma sala tem 13 alunos. Pode-se afirmar que dois alunos nasceram no mesmo mês?
 - Suponha que um saco de lavanderia contem muitas meias vermelhas, brancas e azuis. Quantas meias é necessário pegar, no mínimo, para ter a certeza de se obter um par de mesma cor?
 - Ache o menor número de elementos que devem ser escolhidos do conjunto $S = \{1, 2, \dots, 9\}$ para se ter certeza de que dois dos números some 10.

Definição

- O **princípio da casa do pombo generalizado** diz que se n casas de pombo são ocupadas por $kn + 1$ ou mais pombos, onde k é um número inteiro positivo, então pelo menos uma casa de pombo é ocupada por $k + 1$ ou mais pombos.
- Por exemplo:
 - Ache o número mínimo de estudantes de uma turma que garante que pelo menos três deles nasceram no mesmo mês.
 - Suponha que um saco de lavanderia contem muitas meias vermelhas, brancas e azuis. Ache o número de meias que é preciso escolher a fim de obter dois pares (quatro meias) da mesma cor.

Definição

- Para quaisquer conjuntos finitos A , B e C , o **princípio da inclusão-exclusão** afirma que:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

- Por exemplo, ache o número de estudantes de matemática que estudam pelo menos uma das línguas francês, alemão e russo, sabendo que: 65 estudam francês, 45 estudam alemão, 42 estudam russo, 20 estudam francês e alemão, 25 estudam francês e russo, 15 estudam alemão e russo e 8 estudam três línguas.

Definição

- Suponha a existência de um número m qualquer de conjuntos finitos $A_1, A_2, \dots, A_m$. Então, o **princípio da inclusão-exclusão generalizado** diz que:

$$n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = s_1 + s_2 + s_3 - \dots + (-1)^{m-1} s_m$$

onde s_i indica a soma de todas as possíveis i -tuplas de interseções dos m conjuntos dados.

- Por exemplo, dados os conjuntos A , B , C e D , tem-se que:

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C \cup D) = & n(A) + n(b) + n(c) + n(d) - n(A \cap B) - n(A \cap \\ & c) - n(A \cap D) - n(B \cap C) - n(B \cap D) - n(C \cap D) + n(A \cap B \cap C) + \\ & n(A \cap B \cap D) + n(A \cap C \cap D) + n(B \cap C \cap D) - n(A \cap B \cap C \cap D) \end{aligned}$$

Motivação

- Considere os seguintes problemas:
 - De quantas maneiras podemos colocar 10 pessoas em três salas A , B e C , de modo que em A fiquem 4 pessoas, em B fiquem 3 pessoas e em C também 3 pessoas, respectivamente?
 - De quantos modos 12 pessoas podem ser repartidas em 3 grupos, tendo cada grupo 4 pessoas?

Motivação

- Considere os seguintes problemas:

- De quantas maneiras podemos colocar 10 pessoas em três salas A , B e C , de modo que em A fiquem 4 pessoas, em B fiquem 3 pessoas e em C também 3 pessoas?

$$\binom{10}{4} \binom{6}{3} \binom{3}{3} = 210 \cdot 20 \cdot 1 = 4200.$$

- De quantos modos 12 pessoas podem ser repartidas em 3 grupos, tendo cada grupo 4 pessoas?

$$1^{\text{o}} \text{ passo: } \binom{12}{4} \binom{8}{4} \binom{4}{4} = 495 \cdot 70 \cdot 1 = 34650.$$

$$2^{\text{o}} \text{ passo: } 34650/3! = 34650/6 = 5775.$$

Definição

- Suponha que A contenha n elementos, e sejam $n_1, n_2, \dots, n_r$ inteiros cuja soma é n . Então, existem

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}$$

partições distintas ordenadas de A da forma $[A_1, A_2, \dots, A_r]$, onde A_1 contém n_1 elementos, A_2 contém n_2 elementos, ..., e A_r contém n_r elementos.

Definição

- É possível particionar um conjunto A em uma coleção de subconjuntos $A_1, A_2, \dots, A_r$, tal a ordem dos subconjuntos não importa. O número de **partições não ordenadas** é obtido a partir do número de partições ordenadas dividido por $k!$ quando k dos subconjuntos tem o mesmo número de elementos.

Exercícios

- Problemas complementares de (LIPSCHUTZ e LIPSON, 2004) e de (GERSTING, 2014).

Bibliografia

- ① GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 - Capítulo 3.
- ② **LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2004.**
 - **Capítulo 6.**

Dúvidas?